

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷（ A 卷 ）

20 22 — 20 23 学年度第 1 学期

课程名称: 复变函数与积分变换 学分 2 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评卷得分								
评卷签名								
复核得分								
复核签名								

注: 1. 试题中的闭曲线如无特殊说明均默认为正向; 2. 试题中 i, j 相同, 都表示虚数单位.

一、单选题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

1、复变函数 $f(z) = x^2 + ay^2 + ibxy$ 在复平面解析, 则 ().

- (A) $a=1, b=2$ (B) $a=-1, b=2$ (C) $a=1, b=-2$ (D) $a=-1, b=-2$

2、求积分 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^{10}} dz$ 的值 ().

- (A) 0 (B) $\frac{1}{10!}$ (C) $\frac{2\pi i}{9!}$ (D) $\frac{2\pi i}{10!}$

3、下列函数中, 为调和函数的是 ().

- (A) z^2 (B) e^z (C) $x^2 - y^2$ (D) $x^2 + y^2$

4、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2iz)^n$ 的收敛半径 $R =$ ().

- (A) $2i$ (B) $\frac{1}{2i}$ (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

5、求点 z 表示的范围 $\frac{|z-3|}{|z-2|} \geq 1$ ().

- (A) 上半平面, 除去一点 (B) 下半平面, 除去一点
(C) 左半平面, 除去一点 (D) 右半平面, 除去一点

6、函数 $w = \operatorname{Ln} z$ 的解析区域为 () .

- (A) 复平面 (B) 扩充复平面
(C) 除去原点的复平面 (D) 除去原点与负实轴的复平面

7、复数 $z = -i^8$ 的辐角主值 $\arg z =$ () .

- (A) 2π (B) π (C) 0 (D) $\frac{\pi}{2}$

8、下列式子中正确的是, 其中 z, z_1, z_2 都是复数 () .

- (A) $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ (B) $|\cos z| \leq 1$
(C) $\ln z_1 \cdot \ln z_2 = \ln(z_1 + z_2)$ (D) $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$

9、下列式子中不正确的是 () .

- (A) $\delta(0) = 0$ (B) $\delta(-t) = \delta(t)$ (C) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$ (D) $\frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$

10、求拉普拉斯变换 $\mathcal{L}[u(t)] =$ () .

- (A) 0 (B) 1 (C) $\frac{1}{s}$ (D) $\delta(s)$

二、(10 分) (1) 求 i^i 及其主值; (2) 求 $\operatorname{Ln}(-i)$ 及其主值.

解:

三、(10 分) 计算积分 $\int_C \operatorname{Im} z dz$, 其中 C 为沿抛物线 $y = x^2$ 上从原点到点 $1+i$ 的弧段.

解:

四、(10 分) 设 C 为正向圆周 $|z| = 3$, 求积分 $\oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{4}}{z^2 - 1} dz$.

解:

五、(10 分) 已知调和函数 $u = 2x - x^3 + 3xy^2$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 使 $f(0) = 0$.

解:

六、(10 分) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}$ 在圆环域 $3 < |z| < +\infty$ 内展开为洛朗级数.

解:

七、(10 分) 求指数衰减函数 $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-\beta t}, & t \geq 0 \end{cases}$ ($\beta > 0$) 的 Fourier 变换.

解: